பாட அறிமுகம்

3.1 வளர்சிதை மாற்றம் ஒரு முன்னோட்டம்

புரதங்கள், அமினோ அமிலங்கள், கார்போஹைட்ரேட்டுகள் போன்ற பல்வேறு உயிர் மூலக்கூறுகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் அவைகளின் செயல்பாடுகளை நாம் ஏற்கனவே பதினோறாம் வகுப்பில் கற்றறிந்தோம். எந்த ஒரு உயிரியல் அமைப்பும் இயல்பாக செயல்பட உயிர் மூலக்கூறுகள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன என நாம் அறிவோம். இந்த உயிர் மூலக்கூறுகள் நாம் உண்ணும் உணவிலிருந்தோ அல்லது செல்களில் தொகுப்பு வினைகளின் மூலமாகவோ பெறப்படுகின்றன. அடுத்த சில பாடப்பகுதிகளில் நாம் பல்வேறு உயிர் மூலக்கூறுகளை தொகுத்தல் மற்றும் அவைகளின் சிதைவு வினைகளை கற்றறிய உள்ளோம். இத்தகைய உயிர் வேதியியல் பற்றிய ஆய்வுகள் வளர்சிதை மாற்றம் என குறிப்பிடப்படுகிறது. தொடர்ச்சியான ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய ஒரு குறிப்பிட்ட விளைபொருளைத் தரும் நொதி வினைவேகமாற்ற வினைகளை உள்ளடக்கியது வளர்சிதை மாற்ற வினைகளாகும். இத்தகைய வினைகளோடு தொடர்புடைய பல்வேறு பொருட்கள் வளர்சிதை மாற்றபொருட்கள் (metabolites) என அழைக்கப்படுகின்றன. ஒளிச்சேர்க்கை என்பது கார்போஹைட்ரேட் வளர்சிதை மாற்ற வினைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்.

இதில் பல்வேறு தொடர்ச்சியான வேதி வினைகளின் விளைவாக கார்பன்டை ஆக்ஸைடு மற்றும் நீர் ஆகியன குளுக்கோஸாக மாற்றப்படுகிறது. அடுத்தடுத்த பாடப்பகுதிகளில் புரதங்கள், லிப்பிடுகள் ஆகியனவற்றின் வளர்சிதை மாற்றங்களைப் பற்றி கற்றறிய உள்ளோம். படம் 3.1 ஆனது பல்வேறு வளர்சிதை மாற்ற வினைகளைப் பற்றி ஒரு ஒட்டுமொத்த புரிதலைத் தருகிறது.

கார்போஹைட்ரேட் செரிக்கப்படும் போது, குளுக்கோஸ், கேலக்டோஸ் மற்றும் ப்ரக்டோஸ் ஆகிய மூன்று முக்கிய விளைபொருட்கள் உருவாகின்றன என நாம் முந்தைய பாடப்பகுதியில் கற்றிந்தோம். இந்த ஒற்றைச் சர்க்கரைகள் உறிஞ்சப்பட்டு இரத்த ஓட்டத்தில் கலக்கிறது.

இவைகள் உறிஞ்சப்பட்ட பின்னர், ஒற்றைச் சர்க்கரைகள் கல்லீரலுக்கு பரிமாற்றப்படுகின்றன. அங்கு பிரக்டோஸ் மற்றும் கேலக்டோஸ் ஆகியன விரைவாக குளுக்கோஸாக மாற்றமடைகின்றன.

இப்பாடப்பகுதியில் நாம் கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் வளர்சிதை மாற்ற வினைகளைப் பற்றி கற்க உள்ளோம். நியூக்ளிக் அமிலங்கள், அமினோ அமிலங்கள் போன்ற உயிர் மூலக்கூறுகளுடன் ஒப்பிடும் போது, கார்போஹைட்ரேட்டுகள் எளிமையானவை மேலும் நமது உடலின் ஆற்றல் தேவைகளில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட ஆற்றல்கள் கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் வளர்சிதை மாற்றங்களின் மூலமே பெறப்படுகிறது. குறிப்பாக நமது மூளை தனது ஆற்றல் தேவைக்கு முக்கியமாக கார்போஹைட்ரேட் வளர்சிதை மாற்றத்தை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது.

3.1.1 வளர்தொகுப்பு மாற்றம் மற்றும் சிதைவுமாற்றம்

பல்வேறு வளர்சிதை மாற்ற வினை வழிகளை உடைய ஆயிரக்கணக்கான வினைகளை ஒவ்வொரு செல்லும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளன. இந்த வளர்சிதை மாற்ற வினைகளில், வளர் தொகுப்பு மாற்ற வினைகள் (anabolism) மற்றும் சிதைவு மாற்ற வினைகள் (catabolism) என இரு வகைகள் காணப்படுகின்றன.

சிறிய மூலக்கூறுகளிலிருந்து, தேவையான பெரிய மூலக்கூறுகளை தொகுக்கும் செயல்முறைகள் வளர்தொகுப்பு மாற்ற வினைகள் எனப்படுகின்றன. இத்தகைய வினைகள் நிகழ ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒளிச்சேர்க்கையில், சிறிய மூலக்கூறான CO_2 மற்றும் நீர் ஆகியன ஆறு கார்பன்களை கொண்டுள்ள கார்போஹைட்ரேட்டை உருவாக்குகின்றன.

XII U3 Carbohydrates_TM.indd 66 4/20/2020 1:32:18 PM